

沿测地路延长诱导星

Graffiti.pc Conjecture 141 的一个证明

Jun Qing

2026 年 7 月 27 日

摘要

设 G 为有限连通简单图。记 $g(G)$ 为围长；若 G 无圈，则约定 $g(G)=0$ 。对顶点 v 定义

$$\ell(v)=\alpha(G[N(v)]), \lambda(G)=\max_{(v \in V(G))} \ell(v),$$

并令 $\text{tree}(G)$ 为 G 的最大诱导树的顶点数。Graffiti.pc Conjecture 141 断言

$$\text{tree}(G) \geq \lfloor g(G)/2 \rfloor - 1 + \lambda(G).$$

本文给出一个直接的构造性证明。当 $g(G) \geq 4$ 时，每个开邻域都是独立集，从而 $\lambda(G) = \Delta(G)$ 。我们先保留一个最大度顶点处的整棵诱导星，再沿一条长度为 $\lfloor g(G)/2 \rfloor - 1$ 的测地路延长其中一个星枝。广度优先生成树保证这样的测地路存在，而围长条件排除了候选诱导树中的所有额外边。本文的证明同时在 Lean 4 与 mathlib 中完成了机器检验；最终形式化定理与 Formal Conjectures 项目中的原始陈述完全一致。

一、引言

Graffiti.pc 是一个用于图论猜想生成的计算机程序。收录在 Written on the Wall II 中的 Conjecture 141，把最大诱导树的阶、顶点邻域的局部独立数和围长联系在一起。

下面的证明明确构造了所需的诱导树：从一个尽可能大的诱导星出发，沿最短路继续延长一条星枝。证明有两个关键点。第一，图中必须存在一个离星心足够远的顶点。为此，以星心为根取广度优先生成树；若所有顶点离根都太近，那么任意一条非树边都会闭合出一个短于围长的圈。第二，其他星叶不能与延长出来的路径部分相连，否则同样会形成短圈。

二、定义与主定理

本文中的图均为有限简单图。对 $v \in V(G)$ ，用 $N(v)$ 表示开邻域，用 $G[N(v)]$ 表示其诱导子图。定义

$$\ell(v)=\alpha(G[N(v)]), \text{quad} \lambda(G)=\max_{(v \in V(G))} \ell(v).$$

$g(G)$ 表示最短圈的长度；若 G 无圈，则依照原猜想的约定令 $g(G)=0$ 。 $tree(G)$ 表示使 $G[U]$ 为树的顶点集 U 的最大基数。

定理 (Graffiti.pc Conjecture 141)。对每个有限连通简单图 G ，都有

$$tree(G) \geq \lfloor g(G)/2 \rfloor - 1 + \lambda(G).$$

三、广度优先距离引理

引理 1。设连通图 G 含圈， v 为任意顶点， $g=g(G) \geq 4$ 。令

$$r = \lfloor g/2 \rfloor - 1.$$

则存在顶点 w ，使 $d_G(v, w) \geq r$ 。

证明。反设每个顶点到 v 的距离至多为 $r-1$ 。取一棵以 v 为根的广度优先生成树 T 。由于 G 含圈， G 中存在一条不属于 T 的边 xy 。 T 中连接 x, y 的唯一路径与 xy 组成一个圈，其长度至多为

$$d_T(x, v) + d_T(v, y) + 1 = d_G(x, v) + d_G(v, y) + 1 \leq 2(r-1) + 1 = 2r-1 < g.$$

这与 g 是最短圈的长度矛盾。因此所需顶点 w 必然存在。□

这里使用了广度优先生成树的基本性质：从根出发的树距离等于原图距离。

四、猜想的证明

分三种情形讨论。

4.1 无圈情形

若 G 无圈，则 $g=0$ 。选取顶点 v 和一个大小为 $\ell(v)$ 的独立集 $S \subseteq N(v)$ 。由于 S 独立， $vu \mid S$ 诱导一棵星，故

$$tree(G) \geq 1 + \lambda(G).$$

而猜想右端为 $-1 + \lambda(G)$ ，所以结论成立。

4.2 围长为三

同一个诱导星构造给出 $tree(G) \geq 1 + \lambda(G)$ 。当 $g=3$ 时，猜想右端为

$$\lfloor 3/2 \rfloor - 1 + \lambda(G) = \lambda(G),$$

结论立即成立。

4.3 围长至少为四

设 $g \geq 4$ 。此时 G 不含三角形，因而每个顶点的邻域都是独立集。于是

$$\ell(u) = d(u) \quad (\forall u \in V(G)), \quad \lambda(G) = \Delta(G).$$

取最大度顶点 v ，并令

$$r = \lfloor g/2 \rfloor - 1.$$

由引理 1，存在距 v 至少为 r 的顶点。截取一条最短路的前 r 条边，得到测地路

$$v = x_0, x_1, \dots, x_r.$$

考虑顶点集

$$U = v \cup N(v) \cup x_2, \dots, x_r.$$

我们证明 $G[U]$ 是树。测地路没有弦，否则会缩短从 v 出发的路径； $N(v)$ 是独立集。只需排除其他星叶与延长路径之间的边。若存在 $y \in N(v) \setminus x_1$ 以及 $2 \leq i \leq r$ ，使 $yx_i \in E(G)$ ，则

$$v, y, x_i, x_{i-1}, \dots, x_1, v$$

是一个长度为 $i+2$ 的圈。然而

$$i+2 \leq r+2 = \lfloor g/2 \rfloor + 1 < g,$$

矛盾。因此 $G[U]$ 恰好是一棵以 v 为中心的星，其中经过 x_1 的星枝继续延伸成路径 $v, x_1, \dots, x_r$ 。所以 $G[U]$ 是诱导树。

测地路与 $N(v)$ 的交恰好是 x_1 ，故

$$|U| = 1 + d(v) + (r-1) = \Delta(G) + r = \lambda(G) + \lfloor g/2 \rfloor - 1.$$

由 $\text{tree}(G) \geq |U|$ 即得所需不等式。□

当 $g=4$ 或 5 时， $r=1$ ，此时诱导星本身已经达到所需下界；真正的路径延长从 $g \geq 6$ 开始出现。

五、Lean 形式化

配套形式化使用 Lean 4.27.0 与 mathlib v4.27.0，这与仓库建立时 Formal Conjectures 固定的工具链一致。最终声明为：

```
theorem Graffiti141.conjecture141
  (G : SimpleGraph α) [DecidableRel G.Adj] (hG : G.Connected) :
  (G.girth / 2 : ℤ) - 1 +
  ((Finset.univ.sup (indepNeighborsCard G) : ℕ) : ℤ) ≤
  (largestInducedTreeSize G : ℤ)
```

形式化与纸面证明逐步对应。首先，为每个非根顶点选择一个距离层数减少一的邻点，从而显式构造广度优先生成树；随后证明它确为树并保持所有根距离。任意非树边便给出引理 1 所需的短圈。之后证明测地路的支撑集诱导一棵树，再把其余邻点逐一作为叶子加入；围长论证保证每个新叶子在当前树中只有根这一个邻点。最后证明测地路与邻域的交至多含一个顶点，完成基数计算。

仓库中没有 `sorry`、`admit` 或用户声明的公理。Lean 对最终定理报告的基础 依赖只有 `mathlib` 中常见的 `propext`、`Classical.choice` 与 `Quot.sound`。

六、相关形式化与来源说明

GitHub 用户 AlperTheKing 更早向 `google-deepmind/formal-conjectures` 提交了 pull request #4454，其中独立形式化证明了 Conjectures 141 与 143。该形式化通过扩张一棵包含闭邻域的最大诱导树得到一个更强的界；本文采用的则是“最大度诱导星加测地路延长”的显式构造。本文如实引用这一在先形式化，不主张最早完成 Lean 证明的优先权。

本仓库中两个通用 Lean 引理——“给诱导树添加一个只有唯一邻点的叶子”以及“独立邻点集与中心诱导一棵星”——依据 Apache-2.0 从上述 PR 调整而来，并在 NOTICE 中标明。广度优先树构造、测地路延长论证和最终主证明实现的是本文 给出的证明路线。

参考文献

1. E. DeLaVina , 《[Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc](#)》 , Conjecture 141。
2. Google DeepMind , 《[Formal Conjectures: GraphConjecture141](#)》。
3. AlperTheKing , “[Prove WOWII Graph Conjectures 141 and 143](#)” , Formal Conjectures pull request #4454 , 2026。
4. The mathlib Community , 《[mathlib: a mathematical library for Lean](#)》。